

## 1150512 綠色科技與光電元件之發展應用

講者：國立雲林科技大學 電子系 楊勝州 博士

講者經歷：彰師範大學，從小志向要當老師，老師不容易當了，要寫一堆報告，奇奇怪怪的事情。大三四大跟學校專題老師做半導體相關的，成績不錯推甄到成大研究所，讀了兩年，實驗室學長讀完碩士都讀博士，加上對研究有興趣，就誤打誤撞讀了博士。

應留意比較熱門的題目。科技新知網站可發現現今熱門的研究方向與題目。

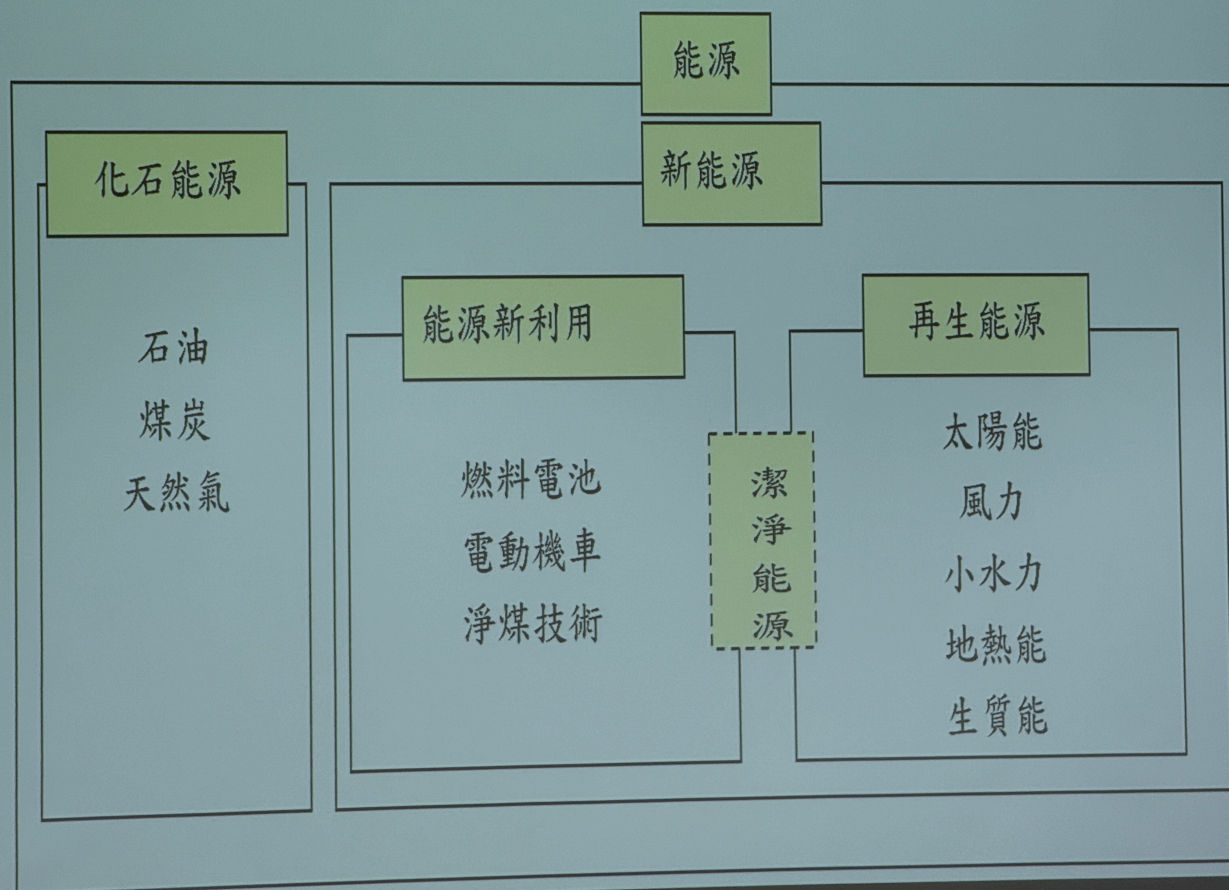
綠色科技？宗旨：節能減碳、將幾號用能源、減少空氣污染

- 綠色能源(太陽能)
  - 目前最具代表性且發展最快速的**再生能源 (Renewable Energy)** 之一。它主要是利用太陽輻射出的光能或熱能，透過特定的技術將其轉換為電能使用。
- 綠色食品(有機, 無農藥)
  - **綠色食品 (Green Food)** 廣義上是指在生產、加工及運輸過程中，遵循永續發展原則，並對環境與消費者健康友善的食品。在台灣與國際間，最常被討論的兩個核心概念是**有機 (Organic)** 與**無農藥 (Pesticide-Free)**。
- 綠色交通(腳踏車)
  - **綠色交通 (Green Transportation)**，又稱永續交通，核心目標是降低交通運輸對環境的負擔。其中，**腳踏車 (Bicycle)** 被視為最環保、最高效的「最後一哩路 (Last Mile)」解決方案，因為它在行駛過程中實現了**零排放 (Zero Emission)**。
- 綠色建築
  - **綠色建築 (Green Building)**，又稱為**永續建築 (Sustainable Architecture)**，是指在建築物的全生命週期中（從選址、設計、施工、營運、維修、翻新到拆除），皆能達成消耗最少地球資源、製造最少廢棄物，並提供健康舒適居住環境的建築物。在台灣，常用 **EEWH** 標章（生態、節能、減廢、健康）來衡量綠色建築的標準。
- 綠色照明(發光二極體)
  - **綠色照明 (Green Lighting)** 的核心目標是在提供充足照度的同時，最大限度地減少電力消耗與對環境的有害影響。而 **發光二極體 (Light Emitting Diode, LED)** 被公認為是目前最符合此定義的照明技術，全面取代了傳統的白熾燈與螢光燈。
- 綠色材料(火、樹葉、氧化鋅材料)
- 綠色家電(motorola 可自動分解手機)
  - 摩托羅拉行動技術公司，是總部設於美國伊利諾州芝加哥郊區利伯蒂維爾的一家通訊企業。前

身為摩托羅拉公司行動裝置部門，於2011年1月分拆。於2012年5月22日正式成為谷歌旗下公司；在2014年，摩托羅拉行動的智慧型手機業務被谷歌以29億美元出售給聯想集團。

講者主要研究領域為：綠色能源太陽能

### 能源與再生能源關係圖



鈣鈦礦（Perovskite）是一種價廉、輕便且高效率的新型光電材料（化學式為  $CaTiO_3$  結構），因具有優異的光電轉換特性，被廣泛應用於下一代太陽能電池、LED 及雷射等領域。其優勢包括製作成本低、可撓曲、輕薄、透光度可調，被認為是顛覆傳統矽太陽能板的潛力技術。

#### 鈣鈦礦的主要應用與優勢

- **太陽能電池：** 光電轉換效率提升迅速，能有效吸收可見光，非常適合建築整合光電（BIPV）和穿戴式設備。
- **特性：** 具有可撓性（輕薄可彎曲）、半透明特性。
- **製造：** 低溫製程，適合塗佈技術，生產成本低。

#### 面臨的挑戰

- **穩定性不足：** 鈣鈦礦材料（特別是高效的FAPbI<sub>3</sub>）在濕度、氧氣、熱或光照下易分解，導致材料壽命短於傳統矽晶片。
- **環境毒性：** 目前高效能的鈣鈦礦材料中通常含有鉛（Pb），存在環保風險。

## 產業發展情況

- **技術突破：** 研究人員正開發多層封裝技術（如元晶）來阻絕水氣，以提升壽命。
- **台灣佈局：** 台灣鈣鈦礦科技（TPSC）等企業專注於整合解決方案、應用開發。
- **國際趨勢：** Oxford PV 等公司致力於將鈣鈦礦技術產業化，將其應用於更高效的堆疊型太陽能電池。

---

## 太陽能電池種類

- 矽晶圓太陽能電池
- 非矽晶矽太陽能電池
- 銅銦鎵二硒太陽能電池
- 鎢碲薄膜太陽能電池
- 矽薄膜太陽能電池
- 染料敏化太陽能電池
- 化合物（GaAs）太陽能電池
- 奈米太陽能電池
- 鈣鈦礦太陽能電池

---

## LED 優點：

1. 節能省電，低消耗功率，新環保燈泡
2. 壽命超長，可連續使用50000小時以上比傳統鎢絲燈壽命高出5~10倍
3. 污染少，可減少二氧化硫二氧化碳，及汞污染
4. 超亮點，顏色純，可做出具有資訊之光源如紅綠燈，汽車用燈，指標用燈
5. 冷光，發熱度低，不會損壞燈座安全性高
6. 反應速度快只要1uS（ $\mu s$ ），不須暖燈可提高安全度
7. 體積小，形狀可設計
8. 可調變光顏色，具有全彩的應用

